

NEUMONÍA

Giancarlo Candela Ganoza, María Dolores Corbacho Loarte, Isabel Tejero García.

INTRODUCCIÓN

Incluye la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y la neumonía nosocomial (NN).

La NAC es un proceso inflamatorio agudo que afecta el parénquima pulmonar de causa infecciosa y originada en un sujeto fuera del ambiente hospitalario o de un centro socio sanitario. En estudios españoles la incidencia varía entre 1.6 y 10 casos por cada 100.000 habitantes/año. Es más frecuente en mayores de 75 años y en los meses fríos del año. Otros factores asociados a un mayor riesgo son el género masculino, la diabetes, la desnutrición, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, la comorbilidad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Aproximadamente el 32% de los casos precisan ingreso hospitalario y de estos, el 1.2-10% ingresan en la unidad de cuidados intensivos (UCI). La mortalidad de la NAC tratada en atención primaria, es inferior al 1%, en hospitalizados varía entre 5 y 14% de los ingresados y entre el 34 y 50% en la UCI, siendo la edad un factor determinante.

En las NAC el *Streptococcus pneumoniae* es el microorganismo más frecuentemente identificado y en los que ingresan en la UCI es frecuente el hallazgo de *S. pneumoniae* multirresistente, *Legionella* spp. y *Staphylococcus aureus*. Los atípicos incluyen el *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci* o *Coxiella burnetii*.

Condición	Patógeno
Exposición a aire acondicionado, estancias en hotel o cruceros en las dos semanas previas	<i>Legionella pneumophila</i>
Residentes en asilos/residencias 3ª edad	<i>S. pneumoniae</i> , enterobacterias, <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , anaerobios, <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>M. tuberculosis</i> , <i>P. aeruginosa</i>
Residentes en prisiones	<i>S. pneumoniae</i> , <i>M. tuberculosis</i>
Epidemia de gripe en la comunidad	Virus influenza, <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>H. influenzae</i>
Contacto con aves	<i>Chlamydia psittaci</i> .
Contacto con conejos	<i>Francisella tularensis</i>
Contacto con animales de granja, productos de animales o gatas parturientas	<i>Coxiella burnetii</i>
Ancianos	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , enterobacterias
Alcoholismo	<i>S. pneumoniae</i> (incluido neumococo resistente), anaerobios, <i>K. pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter</i> , enterobacterias, <i>M. tuberculosis</i>
Diabetes mellitus	<i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Legionella</i>
EPOC/fumadores	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>Moraxella catharralis</i> , <i>Legionella</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i>
Bronquiectasias, FQ	<i>P. aeruginosa</i> , <i>Burkholderia cepacia</i> , <i>S. aureus</i>
Obstrucción de la vía aérea	Anaerobios, <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i>
Esplenectomía	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>
Enfermedad periodontal	Polimicrobiana (aerobios y anaerobios)
Alteración del nivel de conciencia	Polimicrobiana (aerobios y anaerobios)
Aspiración	Anaerobios, patógenos entéricos gramnegativos, neumonitis química
Tratamiento antibiótico previo	<i>S. pneumoniae</i> resistente, enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i>
Tratamiento prolongado corticoideo	<i>Legionella</i> , <i>Nocardia</i> spp, <i>Aspergillus</i> , <i>M. tuberculosis</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>
Malnutrición	<i>P. aeruginosa</i>
HIV + (estadio precoz)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>M. tuberculosis</i>
HIV + (estadio tardío)	Los de arriba más: <i>P. jirovecii</i> , <i>Cryptococcus</i>

ADVP

S. aureus, anaerobios, M. tuberculosis, P. jirovecii, S. pneumoniae

Datos epidemiológicos y/o factores de riesgo relacionados con patógenos específicos en las NAC

ADVP: Adicción a drogas vía parenteral; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FQ: Fibrosis quística; HIV: Virus de inmunodeficiencia humana.

La NN es aquella que se presenta más allá de las 48 horas tras el ingreso del paciente y que no parecía estar en periodo de incubación en el momento del ingreso. Se trata de la segunda infección más frecuente de origen hospitalario y la asociada a mayor mortalidad (20-50%).

La flora orofaríngea se va modificando durante el ingreso por la alcalinización del pH gástrico por inhibidores de la bomba de protones, uso de sondas nasogástrica, antibióticos y malnutrición. La microaspiración es el principal mecanismo etiopatogénico, favorecido por situaciones de bajo nivel de conciencia, alteración del reflejo deglutorio, manipulaciones de vía aérea, edad avanzada, comorbilidades, antibioterapia previa y mayor tiempo de ingreso.

Las NN pueden ser de inicio precoz, que ocurren en las primeras 96 horas (considerar los mismos de la NAC) y de inicio tardío, las que aparecen a partir del 5º día, donde hay que considerar gramnegativos con mecanismos de resistencia como las enterobacterias (*E. coli* y *K. pneumoniae*) y BGN no fermentadores (*A. baumannii*, *Stenotrophomonas maltophilia* y, en especial, *P. aeruginosa*).

Dentro de las NN se encuentra **la neumonía asociada a entornos sanitarios (NAES) y la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV)**.

Las NAES **son las adquiridas en pacientes ingresados más de 48 horas en los 90 días previos en centros de enfermos crónicos o en asilos, o que reciben medicación intravenosa y quimioterapia, hemodiálisis, curas de heridas o atención sanitaria especializada en el domicilio en los 30 días previos. **

Las NAV son la complicación infecciosa nosocomial más frecuente entre los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Se trata de un tipo de neumonía que se desarrolla más allá de las 48 a 72 horas después de la intubación endotraqueal. *P. aeruginosa* es el agente más frecuente. *S. aureus* en especial las cepas resistentes a meticilina, es el responsable del 20-40% de las NAV en pacientes con factores como diabetes, diálisis, colonización nasal o ingreso previo en Centro de Cuidados Crónicos.

DIAGNÓSTICO

Sospecha ante la presencia de fiebre con síntomas respiratorios (tos, expectoración, disnea y dolor pleurítico). El paciente suele tener taquipnea y crepitantes en la auscultación; un tercio de ellos presentan signos de consolidación. Los ancianos pueden tener menos síntomas o ser menos severos y no es infrecuente que se presenten como un cuadro confusional agudo.

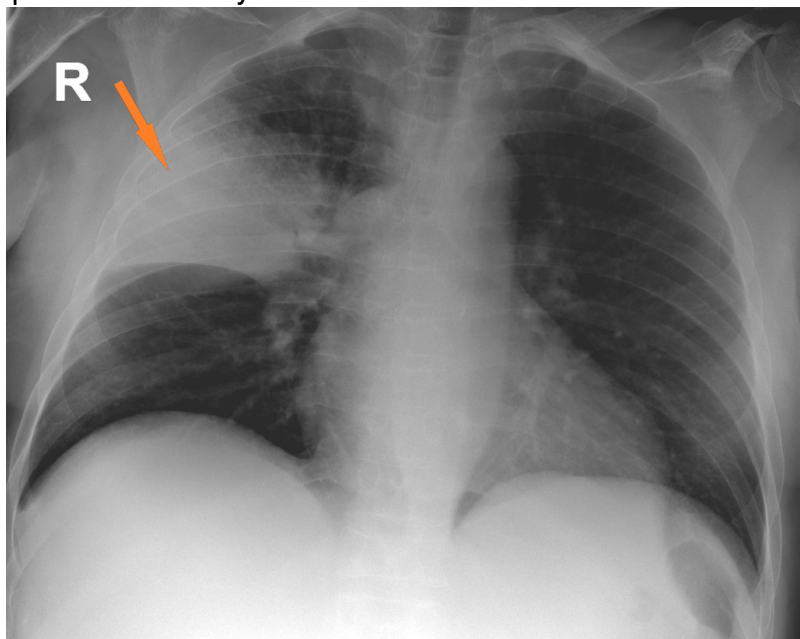
La clínica no establece la etiología de manera fiable, sin embargo en personas jóvenes y sin comorbilidades, con inicio brusco, escalofríos, expectoración purulenta, dolor pleurítico, herpes labial y soplo tubárico sugieren neumonía típica (neumocócica). Una presentación más solapada, sin escalofríos, con tos seca o poco productiva y predominio de síntomas extrapulmonares (artromialgias, cefalea, vómitos, diarreas) con auscultación variable puede asociarse a *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia*, *Coxiella* y virus. Las NAC por *Legionella* son más

frecuentes en jóvenes sin comorbilidades, fumadores y con diarreas o afectación neurológica, siendo frecuente la hiponatremia, hipofosfatemia y hematuria.

La NN exige la aparición de infiltrado pulmonar nuevo o progresión de uno preexistente) con al menos 2 de los siguientes signos (fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, presencia de secreciones respiratorias purulentas y la alteración del estado mental.

Pruebas complementarias.

- **Radiografía tórax** posteroanterior y lateral.



Es imprescindible para establecer el diagnóstico. Las alteraciones radiológicas deben ser de nueva aparición y podemos observar una condensación alveolar única, parcheada (bronconeumonía) o infiltrados intersticiales. Algunos hallazgos radiológicos pueden sugerir una etiología específica (tuberculosis, absceso), detectar procesos asociados (obstrucción endobronquial), o valorar la gravedad (afectación multilobar, derrame pleural). La disociación clínico-radiológica se ha observado en algunas neumonías “atípicas” y una radiografía normal puede verse en pacientes con *Pneumocystis jirovecii*, deshidratados, neutropénicos y en las primeras 24 horas de su instauración.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica general** con iones, perfil renal y hepático.
- **Gasometría arterial:** pulsioximetría si la SpO2 es < 92% o existen datos de severidad, es necesario hacer una gasometría arterial. El laboratorio general nos ayuda a decidir si el paciente precisa de ingreso.

Los biomarcadores más conocidos son la proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT), considerándose indicadores de inflamación con utilidad diagnóstica y pronóstica. La PCR se ha usado para diferenciar neumonías bacterianas con valores más altos, de las víricas o “atípicas” que tienen valores más bajos, y niveles elevados de ella se asocian a tasas más altas de fallos de tratamiento y mortalidad. La PCT se produce como respuesta del huésped frente a la infección bacteriana pero no viral y su uso puede reducir el uso de antibióticos sin aumentar la mortalidad. La ausencia de una reducción significativa en su evolución sugiere la posibilidad de complicaciones y está asociada a peor pronóstico.

Los estudios microbiológicos no son necesarios en los pacientes tratados de forma ambulatoria

porque la antibioterapia empírica es casi siempre efectiva y solo se solicitan en estudios epidemiológicos y en los pacientes ingresados antes de recibir la antibioterapia y sin retrasar su aplicación. Fuera de los ensayos clínicos el diagnóstico microbiológico se obtiene en menos del 25% de los casos.

De manera habitual se cursan dos hemocultivos (frasco aerobio y anaerobio), esputo para tinción de Gram y cultivo, antigenuria de neumococo y Legionella, frotis nasofaríngeo si se sospecha virus gripal y en caso de derrame pleural toracocentesis para estudio del líquido.

Procedimientos no invasivos

Examen del esputo/aspirado bronquial: Procedimiento sencillo, rápido, barato y disponible en cualquier centro hospitalario. La muestra debe ser reciente y de buena calidad (< 10 células epiteliales y > 25 leucocitos polimorfonucleares/ campo). En cultivos cuantitativos el punto de corte para diferenciar colonización de infección es de 10^6 UFC/mL. La presencia en una muestra teñida de diplococos grampositivos lanceolados (en forma de grano de arroz) en un contexto clínico-radiológico consistente es muy sugestiva de neumonía neumocócica. Pueden ser útiles si se sospecha un patógeno resistente o poco habitual y nos permite un diagnóstico específico mediante tinciones en caso de tuberculosis o neumonía por *Pneumocystis jirovecii* o mediante cultivo si se aísla *Mycobacterium tuberculosis* o *Legionella pneumophila* aunque de forma más tardía.

Hemocultivos: El principal agente que se asocia con bacteriemia es el *Streptococcus pneumoniae*. Aunque son muy específicos y tienen valor etiológico y pronóstico, su positividad solo ocurre en el 10-20% de los casos.

Serología: Debemos procesar muestras pareadas (fase aguda y convalecencia). Su importancia es epidemiológica, pues los resultados son tardíos y poco útiles en el diagnóstico precoz. Detectan anticuerpos séricos de tipo IgM e Ig G y su utilidad radica en la seroconversión, es decir la elevación a 4 veces el título inicial, generalmente a los 21 días. Los agentes generalmente estudiados son *Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* y *Coxiella burnetii*.

Antígenos urinarios: Muy sensible, específica, rápida (de pocos minutos a 2 horas). Mediante inmunocromatografía puede detectarse antígeno neumocócico hasta 4 semanas después del comienzo de la neumonía con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 97,2% que mejoran al 79,3 y 99,3%, respectivamente, al usar los test de detección de antígeno capsular múltiple con 13 y 14 serotipos. La detección del antígeno de *Legionella* serogrupo 1 con tratamiento térmico y concentración de la orina alcanza una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%.

Ecografía abdominal: Rápida, poco costosa y evita la radiación. En manos expertas presenta alta sensibilidad y especificidad. No solo permite visualización, además facilita marcaje para punción de derrame asociado.

Líquido pleural: Hasta un 50% de las neumonías pueden complicarse con derrame paraneumónico y la toracocentesis es obligatoria siempre que sea posible. Se enviará líquido pleural para estudio bioquímico (glucosa, proteínas, LDH, pH, ADA), recuento celular diferencial, tinción de Gram, Ziehl o Auramina y cultivo estándar aerobio y anaerobio, opcionalmente para micobacterias y hongos, así como detección de antígeno neumocócico y de ácidos nucleicos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Técnicas de biología molecular: La PCR es una técnica de amplificación de material genético que identifica fragmentos de ácidos nucleicos de los patógenos habituales en muestras de esputo, sangre, aspirado nasofaríngeo o líquido pleural (ADN neumocócico). Muy específica y sus resultados no se influyen por la antibióterapia y tienen gran valor en aquellos microorganismos de cultivo difícil. Los antígenos víricos gripales (influenza A y B) pueden obtenerse de frotis nasofaríngeo y han cobrado importancia en los últimos años, recomendándose en épocas epidémicas. La detección antigénica de otros virus respiratorios se solicita solo en casos particulares.

Procedimientos invasivos

Broncoscopia flexible: Es el más empleado y la técnica de elección en la neumonía no respondedora porque puede aportar microorganismos no sospechados y diagnósticos alternativos (enfermedad pulmonar inflamatoria, neoplasias, etc.). Disponemos de broncoaspirado convencional (BAS), lavado broncoalveolar (LBA), cepillo protegido y catéter protegido telescópico (Combicath®). Particularmente usada en inmunodeprimidos de cualquier origen, y para la detección de *P. jiroveci*, micobacterias, citomegalovirus (CMV), *Nocardia* y hongos. Se deben hacer cultivos cuantitativos para discriminar colonización de infección con puntos de corte en 10³ UFC/ml para el cepillo y catéter protegido, y 10⁴ UFC/ml para el LBA. La sensibilidad del cepillado bronquial protegido está entre el 54-85% con especificidad > 85%. El LBA es menos sensible pero con igual especificidad, siendo la técnica de elección en la búsqueda de *Pneumocystis* y CMV. En casos seleccionados puede realizarse biopsia transbronquial.

Punción transtorácica: La punción aspiración con aguja fina (PAAF) es la técnica más específica de todas (100%) pues obtiene una muestra con casi nula posibilidad de contaminación por la flora saprófita de las vías aéreas superiores. No se realiza en pacientes sometidos a ventilación mecánica y requiere personal entrenado. Sus complicaciones potenciales son la hemoptisis y el neumotórax. Junto a la punción transtraqueal son técnicas que en la práctica han dejado de usarse.

Biopsia pulmonar: Raramente se utiliza hoy en día, considerándose ante problemas de diagnóstico diferencial por la sospecha de enfermedad no infecciosa.

Escalas Pronósticas

De gran valor para estimar la gravedad del cuadro y decidir ingreso hospitalario. Las más usadas en Urgencias son la escala PSI (FINE) y la escala CURB 65 o CRB 65.

Parámetro	Puntuación
Demográficos	
Edad	+edad
Sexo	+0 hombre / -10 mujer
Paciente institucionalizado	+10
Semiológicos	
Alteración del nivel de consciencia	+20
Frecuencia respiratoria >30 rpm	+20
Presión arterial sistólica < 90 mm Hg	+20
Temperatura <35 °C o >40 °C	+10
Frecuencia cardíaca > 125 lpm	+10
Analíticos	
pH arterial <7,35	+30

Uremia ≥ 64 mg/dl	+20
Sodio <130 mEq/l	+20
Glucemia >250 mg/dl	+10
Hematocrito $<30\%$	+10
Presión parcial de O ₂ <60 mm Hg	+10
Radiológicos Existencia de derrame pleural	+10
Clínicos	
Enfermedad neoplásica	+30
Afectación de la función hepática	+20
Insuficiencia cardíaca	+10
Accidente cerebrovascular	+10
Insuficiencia renal	+10

Puntuación total	Mortalidad	Categoría	Manejo
<51	0,2%	Clase I	Tratamiento domiciliario
51-70	0,5%	Clase II	Tratamiento domiciliario
71-90	2,6%	Clase III	Valorar ingreso hospitalario
91-130	9,3%	Clase IV	Ingreso hospitalario
> 130	24,9%	Clase V	Ingreso hospitalario

Escala PSI (escala de Fine)

CURB-65	CRB-65			
Puntuación total	Mortalidad (%)	Puntuación total	Mortalidad (%)	
0	0,7	0	1,2	Bajo riesgo Tratamiento domiciliario
1	2,1	1-2	8,5	Bajo riesgo Tratamiento domiciliario
2	9,2			Riesgo intermedio Valorar ingreso hospitalario
3	14,5	3-4	31	Alto riesgo Ingreso hospitalario
≥ 4	40			Muy alto riesgo Ingreso en UCI

C	Confusión (desorientación en tiempo, espacio o persona)	+1
U	Urea sérica >19 mg/dl o > 7 mmol/L	+1
R	R Frecuencia respiratoria > 30 /min	+1
B	TA sistólica < 90 mmHg o	+1
	diastólica ≤ 60 mm mmHg	+1
65	Edad > 65 años	+1

Clasificación y Manejo
ESCALA CURB-65

Además existen criterios para ingreso en UCI. Aunque han aparecido varias escalas pronósticas (SMART-COP y SCAP por ejemplo), los más usados son los criterios de la ATS/IDSA, que considera subsidiario de ingreso si presenta cualquier criterio mayor o dos o más criterios menores:

- Criterios mayores:
 - Necesidad de ventilación mecánica invasiva.
 - Shock séptico con necesidad de fármacos vasopresores.
- Criterios menores:
 - Frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones por minuto,
 - $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$,
 - Hipotensión que requiera aporte de líquidos,
 - Infiltrados multilobares,
 - Confusión o desorientación,
 - Uremia ($\text{BUN} \geq 20$ mg/dL).

TRATAMIENTO

Deben aplicarse medidas generales como reposo, aporte hídrico, analgesia y antitérmicos según las necesidades del paciente. Será necesario el uso de oxigenoterapia en aquel paciente con saturación $<90\%$ (o $\text{pO}_2 < 60$). Valorar la necesidad de ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva si agotamiento respiratorio.

La instauración de la antibioterapia precoz (4-8 horas) disminuye la mortalidad, por lo que debe iniciarse lo antes posible. En la mayoría de los casos se realizará de forma empírica en función de la gravedad (según escalas pronósticas ya descritas anteriormente), los factores de riesgo (EPOC, antibióticos previos, cuidados sanitarios, corticoterapia crónica, OH, bajo nivel de consciencia, enfermedades neurológicas) y las resistencias antibióticas de la zona.

En aquellos paciente en los que tengamos aislamiento en esputo, hemocultivo, BAL o antigenuria en orina podremos realizar un tratamiento dirigido.

Manejo ambulatorio	Amoxicilina 1000 mg/8h o Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg/8h o Cefditoreno 400 mg/12h + Azitromicina 500 mg/24h 3-5 días o Claritromicina 500 mg/12h 7 días.	7 días
	Levofloxacin 500 mg/24h (primer día cada 12h) o Moxifloxacin 400 mg/24h.	5-7 días.
Hospitalización sin criterios de gravedad	Amoxicilina/Clavulánico 1000/200 mg/8h o Ceftriaxona 1-2gr/24h + Azitromicina 500 mg/24h o Claritromicina 500mg/12h.	7-10 días
	Levofloxacin 500 mg/24h (primer día cada 12h) o moxifloxacin 400 mg/24h.	7-10 días
Hospitalización con criterios de gravedad	Ceftriaxona 1-2gr/24h o Cefotaxima 2gr/8h + Levofloxacin 500/24h (primer día cada 12 horas)	10-14 días

Neumonía adquirida en la comunidad

Broncoaspiración	Amoxicilina/Clavulánico 2gr/8h o Ertapenem 1gr/24h	14 días
	Clindamicina 600 mg/8h	
	Moxifloxacin 400mg/24h	

Pseudomonas aeruginosa	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Cefepima 2gr/8h o Meropenem 1gr/8h + Levofloxacin 500mg/12h o Ciprofloxacin 400mg/8-12h	14 días
	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Cefepima 2gr/8h o Meropenem 1gr/8h + Amikacina 15-20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h)	
SARM	Añadir Vancomicina 1gr/12h o Linezolid 600mg/12h.	14 días
Gripe	Añadir Oseltamivir 75mg/12h	5 días

Situaciones especiales

NN sin factores de riesgo para microorganismos específicos	Amoxicilina/Clavulánico 2gr/8h o Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Ceftriaxona 1-2gr/24h o Cefotaxima 2gr/8h o Ertapenem 1gr/24h
	Levofloxacin 750 mg/24h o moxifloxacin 400 mg/24h
	Clindamicina 600-900 mg/24h + Aztreonam 1-2gr/8-12h
	Clindamicina 600-900 mg/24h + Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
Anaerobio	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6-8h o Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h o Ertapenem 1gr/24h
	Levofloxacin 750 mg/24h o moxifloxacin 400 mg/24h
	Clindamicina 600 mg/8h
	Metronidazol 500 mg/8h
Pseudomonas aeruginosa	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6h Cefepima 2gr/8h o Ceftazidima 2gr/8h Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h Aztreonam 1-2gr/8-12h Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+ Ciprofloxacin 400mg/8-12h
	+/- Amikacina 15-20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h o Gentamicina 5-7 mg/kg/24h.
Legionella pneumophila	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6h Cefepima 2gr/8h o Ceftazidima 2gr/8h Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h Aztreonam 1-2gr/8-12h Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+ Levofloxacin 750mg/8-12h
	+/- Rifampicina 10 mg/kg/12h
S. aureus	Piperacilina/Tazobactam 4gr/6h Cefepima 2gr/8h o Ceftazidima 2gr/8h Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h Aztreonam 1-2gr/8-12h Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+ Vancomicina 1gr/12h o Linezolid 600mg/12h
Acinetobacter baumannii	Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h + Colistina 4.5 MU/12H (primera dosis de 9MU) o Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)

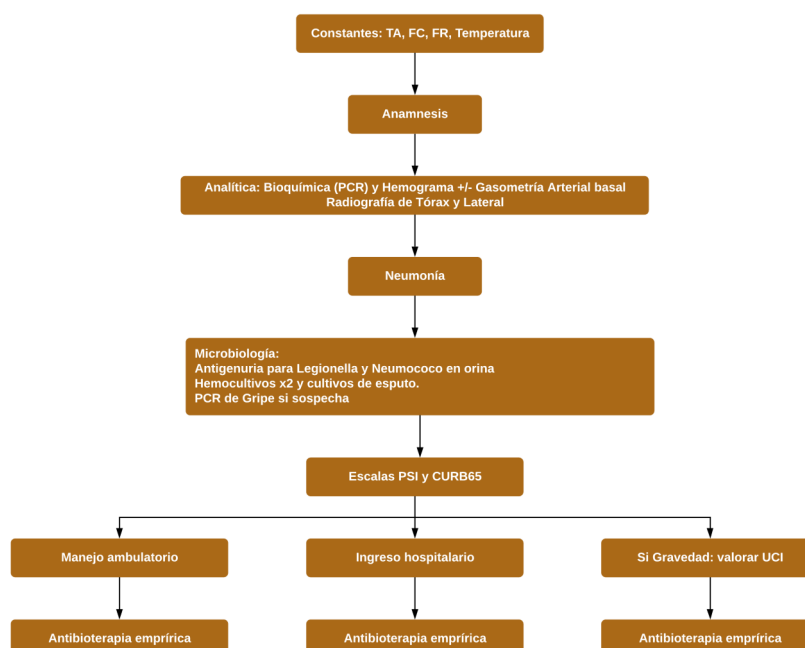
Enterobacterias BLEE	Imipenem 500-1000mg/6-8h o Meropenem 1gr/8h o Ertapenem 1gr/24h + Amikacina 20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h o Gentamicina 5-7 mg/kg/24h.
Enterobacterias Productoras de Carbapenemasas	Meropenem en perfusión extendida 2gr/8h) + Colistina 4.5 MU/12H (primera dosis de 9MU)
	+/- Tigeciclina 100 mg/12h (primera dosis 200mg)
	+/- Amikacina 20 mg/Kg/24h o Tobramicina 5-7 mg/kg/24h o Gentamicina 5-7 mg/kg/24h

Neumonía nosocomial

NO OLVIDAR

- Identificar adecuadamente que pacientes precisan de ingreso hospitalario (Hacer uso de las escalas pronósticas ante duda de que el manejo no pueda ser ambulatorio).
- Los pacientes hospitalizados con sospecha de neumonía, aún sin evidencia de consolidación en Rx de tórax deberán tratarse como tal y repetir la placa en 24-48 horas.
- Valorar si existe broncoespasmo asociado para colocar nebulizaciones (b2 agonista de acción corta + anticolinérgicos) y esteroides (Metilprednisolona 40 mg/24hr). Además en situaciones graves considerar el uso de estos últimos aún sin broncoespasmo.
- No colocar oxigenoterapia a todos los pacientes, solo si existe evidencia de insuficiencia respiratoria e intentar su retiro una vez corregido si es posible.
- En los que se quedarán hospitalizados y sin riesgo de sangrado colocar dosis profiláctica de HBPM

ALGORITMO DE MANEJO



BIBLIOGRAFÍA

- Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Barlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007; 44(Suppl 2): S27-72.
- Menéndez R, Torres A, Aspa J, Capelastegui A, Prat C, Rodríguez de Castro F. Neumonía adquirida en la comunidad. Nueva Normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Arch Bronconeumol. 2010; 46: 543-58.
- José RJ, Periselneris JN, Brown JS. Community-acquired pneumonia. Curr Opin Pulm Med 2015; 21: 212-8.
- Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hanusa BH, Weissfeld LA, Singer DE, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997; 336: 243-50.
- Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003; 58: 377-82.
- Salih W, Schembri S, Chalmers JD. Simplification of the IDSA/ATS criteria for severe CAP using meta-analysis and observational data. Eur Respir J. 2014; 43: 842-51.
- American Thoracic Society and The Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171:388-416
- Nair GB and Niederman MS. Nosocomial Pneumonia: Lessons Learned. Crit Care Clin. 2013; 29:521-46.